Nombre del Proyecto

Kick-Code

Presentado por

Kevin Adrián Osorio Andrade
Juan Diego Zapata Ipia
Luis Rodrigo Ulloa

Grupo

S441B

Docente

Gustavo Adolfo Saavedra Perdomo

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

2026

2.1 Introducción

propósito del documento

Este documento tiene como propósito describir de manera clara y precisa los requisitos, características y funcionamiento del sistema de una plataforma web interactiva orientada al aprendizaje y mejora de habilidades de programación. Este documento sirve como guía para los desarrolladores, diseñadores y demás interesados en el proyecto, permitiendo comprender las funcionalidades del sistema, sus objetivos y las necesidades que busca satisfacer. Además, establece una base clara para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma.

Alcance del sistema

El sistema consiste en una plataforma web interactiva que tiene como objetivo ayudar a los usuarios a mejorar sus habilidades de programación mediante ejercicios prácticos, juegos dinámicos y el apoyo de inteligencia artificial. La plataforma permitirá a los usuarios practicar diferentes conceptos de programación, mejorar la velocidad de escritura de código, fortalecer la precisión en la sintaxis y desarrollar una mayor comprensión de los lenguajes de programación. Asimismo, nuestro sistema ofrecerá retroalimentación automática, seguimiento del progreso del usuario y desafíos interactivos dependiendo de su nivel para programar que faciliten un aprendizaje dinámico y eficiente.

Definiciones relevantes

- **Plataforma web:** Aplicación accesible a través de un navegador de internet que permite a los usuarios interactuar con el sistema sin necesidad de instalar software adicional.
- **Usuario:** Persona que accede a la plataforma con el objetivo de practicar y mejorar sus habilidades de programación.
- **Ejercicios de programación:** Actividades diseñadas para que el usuario escriba código y resuelva problemas utilizando diferentes conceptos de programación.
- **Inteligencia artificial (IA):** Tecnología utilizada en el sistema para analizar el código del usuario, proporcionar sugerencias, correcciones y retroalimentación automática.
- **Sintaxis:** Conjunto de reglas que determinan cómo deben escribirse correctamente las instrucciones en un lenguaje de programación.
- **Retroalimentación automática:** Respuestas o evaluaciones generadas por el sistema para informar al usuario sobre errores, mejoras o resultados de sus ejercicios.

2.2 Descripción general

Contexto del problema

La problemática es que muchos estudiantes programadores junior o recién egresados enfrentan dificultades para acceder a oportunidades laborales y una de las principales razones es que las empresas suelen priorizar candidatos con mayor experiencia o con mayor rapidez y eficiencia al momento de programar. Aunque los programadores junior poseen conocimientos teóricos sobre lenguajes de programación y desarrollo de software, en muchos casos carecen de suficiente práctica para escribir código de manera rápida, precisa y eficiente. Esta situación genera una brecha entre los conocimientos adquiridos durante la formación académica y las habilidades prácticas que demanda el mercado laboral.

Usuarios involucrados

Los principales usuarios involucrados son los estudiantes programadores junior y egresados de carreras relacionadas con tecnología que se ven afectados por alta competencia.

Problema claramente delimitado

El problema se centra en la falta de herramientas prácticas e interactivas que permitan a los programadores juniors y egresados a mejorar su velocidad, precisión y confianza al momento de escribir código. Ya que esto limita su competitividad en el mercado laboral, porque muchas empresas valoran la capacidad de desarrollar soluciones de manera rápida y eficiente.

Impacto actual

La implementación de la plataforma propuesta permitirá reducir la brecha existente entre los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes o programadores junior durante su formación académica y las habilidades prácticas que demanda el mercado laboral. El sistema permitirá a los estudiantes practicar de forma constante, mejorar la velocidad de escritura de código, fortalecer la comprensión de la sintaxis de diferentes lenguajes de programación y recibir retroalimentación, además, al ofrecer ejercicios orientados a distintos tipos de proyectos y permitir el seguimiento del progreso del usuario.La solución propuesta contribuirá a mejorar la preparación práctica de los estudiantes y programadores en etapa inicial, incrementando sus posibilidades de acceder a oportunidades laborales dentro del sector tecnológico.

Restricciones identificadas

Una de las principales restricciones está relacionada con la capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios concurrentes. Si la plataforma crece significativamente y alcanza una gran cantidad de usuarios, será necesario mejorar la infraestructura tecnológica o implementar servicios en la nube que permitan mantener el rendimiento y la disponibilidad del sistema.
Otra restricción importante corresponde a los costos de mantenimiento y operación del sistema. En caso de que la plataforma se expanda y requiera mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento o integración con herramientas avanzadas de inteligencia artificial, podría ser necesario implementar un modelo de monetización, como la oferta de cursos premium o funcionalidades avanzadas de pago, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

2.3 Requisitos funcionales

N	Requerimientos
RF-01	El sistema debe permitir al usuario resolver ejercicios de programación mediante la escritura y ejecución de códigos.
RF-02	El sistema debe ofrecer ejercicios orientados a diferentes tipos de proyectos.
RF-03	El sistema debe incluir prácticas enfocadas en mejorar la velocidad de Programación.
RF-04	El sistema debe incluir ejercicios para reforzar la sintaxis de los lenguajes de Programación.
RF-05	El sistema debe detectar errores de sintaxis en el código ingresado por el usuario.
RF-06	El sistema debe ofrecer explicaciones teóricas cuando el usuario lo requiera.
RF-07	El sistema debe proporcionar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata.
RF-08	El sistema debe ofrecer asistencia automática al usuario durante la resolución de ejercicios
RF-09	El sistema debe adaptar el nivel de dificultad según el rendimiento del usuario.
RF-10	El sistema debe permitir registrar usuarios.
RF-11	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión para acceder a sus

	progresos guardados.
RF-12	El sistema debe almacenar el historial del usuario.
RF-13	El sistema debe mostrar ejemplos de solución después de intentar resolver un ejercicio.
RF-14	El sistema debe notificar al usuario cuando alcanzo un nuevo nivel de dificultad.
RF-15	El sistema debe registrar el tiempo que tarda el usuario en resolver un ejercicio.
RF-16	El sistema debe permitir crear y asignar nuevos cursos dentro de la plataforma.
RF-17	El sistema debe permitir verificar el correcto funcionamiento de la plataforma.

2.4 Requisitos no funcionales

RNF-01
Dimensión: Rendimiento
Descripción: El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga de hasta 200 usuarios concurrentes.

RNF-02
Dimensión: Rendimiento
Descripción: El sistema debe procesar y mostrar la retroalimentación automática del código en un tiempo máximo de 3 segundos después de enviado el ejercicio.

RNF-03
Dimensión: Seguridad
Descripción: El sistema debe garantizar autenticación mediante correo electrónico y contraseña cifrada para el acceso a cuentas registradas.

RNF-04
Dimensión: Disponibilidad
Descripción: El sistema debe estar disponible para los usuarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo máximo de inactividad no mayor a 4 horas mensuales por mantenimiento.

RNF-05
Dimensión: Usabilidad
Descripción: El sistema debe mostrar mensajes de error claros y específicos cuando el usuario cometa errores de sintaxis, indicando la línea del código y el tipo de error detectado.

RNF-06
Dimensión: Portabilidad
Descripción: El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus últimas dos versiones estables.

RNF-07
Dimensión: Rendimiento
Descripción: El sistema debe mantener un tiempo de respuesta menor a 3 segundos al aumentar la cantidad de usuarios concurrentes de 50 a 200.

2.5 Aplicación de Scrum

Roles definidos

Scrum Master: Luis Rodrigo Ulloa
Scrum Master: Juan Diego Zapata
Equipo de Desarrollo: Kevin Adrián Osorio

Justificación de roles

Scrum Master: Luis Ulloa
Luis Ulloa es una persona que se destaca por su capacidad para expresar ideas con claridad y proponer soluciones. Tiene facilidad para comunicar, organizar discusiones y mantener al equipo enfocado en los objetivos.
El rol de Scrum Master consiste en estar pendiente del cumplimiento del trabajo, coordinar al equipo, facilitar la comunicación y ayudar a resolver obstáculos. Debido a su habilidad para liderar conversaciones y aportar ideas, Luis puede asegurarse de que el equipo trabaje de manera organizada y eficiente.
Scrum Master: Juan Diego
Juan Diego es una persona muy organizada y responsable, además de ser bueno en la elaboración de trabajos escritos.El Scrum Master debe estar atento a que todo se documente correctamente, que las tareas estén claras y que el equipo siga la planificación establecida. Gracias a su orden y disciplina, Juan Diego puede apoyar en el seguimiento del progreso del proyecto y garantizar que todo esté bien estructurado.
Equipo de Desarrollo: Kevin Adrián
Kevin Adrián tiene habilidades creativas, lo que es fundamental en el Equipo de Desarrollo. Este rol se encarga de crear, diseñar y construir las soluciones del proyecto.
Su capacidad para generar ideas innovadoras y aportar propuestas creativas lo convierte en una persona ideal para desarrollar el contenido o producto final, contribuyendo con ideas originales y soluciones prácticas.

Product Backlog

HU	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como estudiante quiero realizar ejercicios que refuercen la sintaxis de los lenguajes para reducir errores al programar.	Alta
HU-02	Como estudiante quiero que el sistema detecte errores de sintaxis automáticamente para corregirlos de inmediato	Alta
HU-03	Como estudiante quiero realizar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata para mejorar en tiempo real.	Alta
HU-04	Como estudiante quiero practicar programación en diferentes lenguajes para ampliar mis habilidades técnicas.	Media
HU-05	Como estudiante quiero acceder a ejercicios orientados a distintos tipos de proyectos para desarrollar experiencia práctica.	Media
HU-06	Como estudiante quiero que el sistema adapte el nivel de dificultad según mi rendimiento para mantener un aprendizaje progresivo.	Media

HU-07	Como estudiante quiero realizar prácticas enfocadas en mejorar mi velocidad de programación para ser más eficiente al escribir código.	Baja
HU-08	Como estudiante quiero recibir sugerencias inteligentes mediante herramientas de inteligencia artificial para aclarar dudas específicas.	Baja
HU-09	Como estudiante quiero que la inteligencia artificial me recomiende ejercicios según mis errores frecuentes para mejorar mis debilidades	Media
HU-10	Como estudiante quiero poder registrarme en el sistema para crear una cuenta personal y acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.	Alta
HU-11	Como estudiante quiero poder iniciar sesión en el sistema para acceder a mi progreso guardado y continuar con mis ejercicios desde donde los dejé.	Alta
HU-12	Como estudiante quiero que el sistema almacene mi historial de ejercicios realizados para poder consultar mi avance y los errores que he cometido anteriormente.	Media
HU-13	Como estudiante quiero que después de intentar resolver un ejercicio el sistema me muestre ejemplos de solución para aprender diferentes formas de resolverlo correctamente.	Media
HU-14	Como estudiante quiero recibir una notificación cuando alcance un nuevo nivel de dificultad para sentirme motivado y reconocer mi progreso en la plataforma.	Baja
HU-15	Como estudiante quiero que el sistema registre el tiempo que tardo en resolver cada ejercicio para poder medir mi velocidad y eficiencia al programar.	Baja
HU-16	Como administrador quiero gestionar los registros de usuarios para asegurar que solo personas autorizadas accedan a la plataforma.	Alta
HU-17	Como administrador quiero supervisar los inicios de sesión de los usuarios para detectar actividades sospechosas o intentos de acceso no autorizados.	Media
HU-18	Como administrador quiero poder consultar el historial de cualquier usuario para verificar su progreso y detectar posibles anomalías en su aprendizaje	Baja
HU-19	Como administrador quiero gestionar los ejemplos de solución que se muestran a los estudiantes para mantener la calidad y precisión del contenido educativo.	Media
HU-20	Como administrador quiero configurar los criterios para que el sistema notifique a los estudiantes cuando alcanzan un nuevo nivel de dificultad.	Baja
HU-21	Como administrador quiero acceder a reportes del tiempo promedio que los usuarios tardan en resolver ejercicios para evaluar la dificultad de los usuarios.	Media
HU-22	Como estudiante quiero acceder a explicaciones teóricas relacionadas con los ejercicios para comprender mejor los conceptos de programación.	Baja

HU-23	Como administrador quiero crear y asignar cursos dentro de la plataforma para organizar los ejercicios según niveles o temáticas.	Media
HU-24	Como administrador quiero verificar el correcto funcionamiento de la plataforma para asegurar que los ejercicios y servicios estén disponibles para los usuarios.	Media

Sprint 1 definido

Duración del Sprint

El Sprint 1 tendrá una duración de 1 semana.
Se establece este tiempo con el fin de desarrollar funcionalidades fundamentales del sistema, permitiendo avanzar de manera organizada y evaluar resultados en un periodo corto pero productivo.

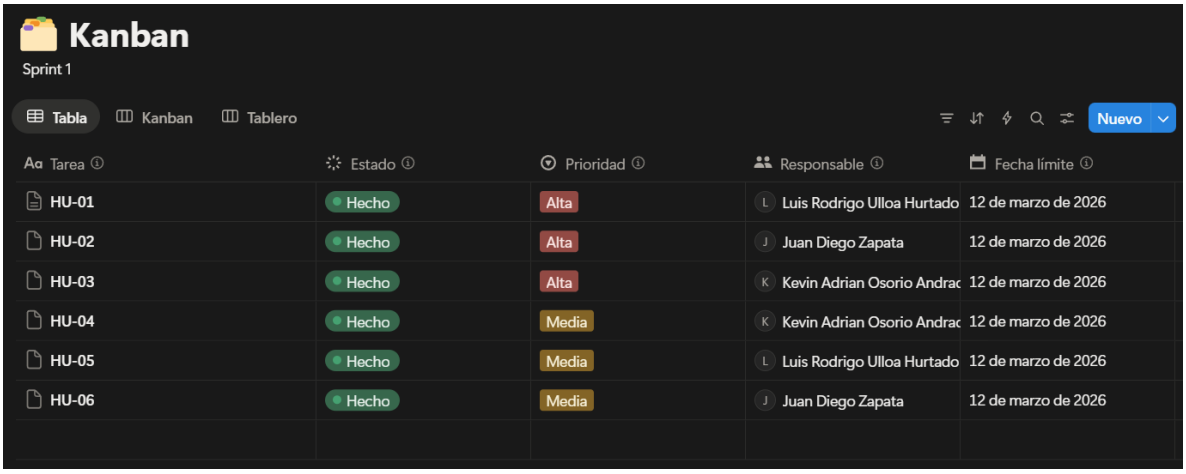
Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 1 es desarrollar las funcionalidades principales del sistema que permitan al estudiante practicar programación, recibir retroalimentación inmediata y fortalecer la sintaxis, estableciendo así la base del funcionamiento del software.
Este sprint busca construir el núcleo del sistema, asegurando que las funciones esenciales estén operativas antes de integrar características más avanzadas.

Elementos Seleccionados

- HU-01
- HU-02
- HU-03
- HU-04
- HU-05
- HU-06

2.6 Evidencia de Kanban

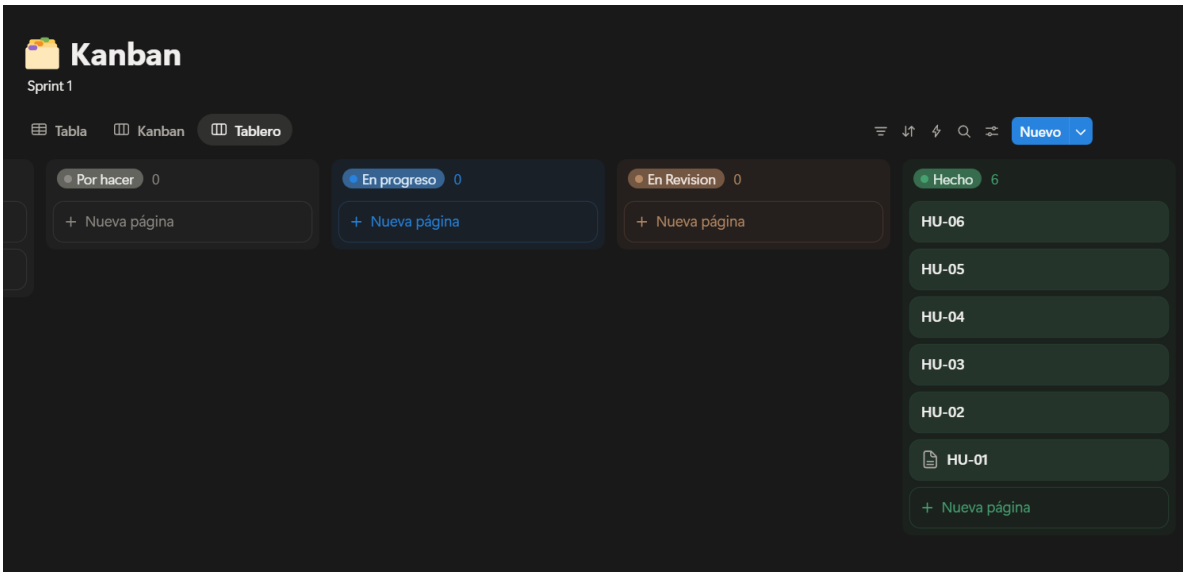


Kanban

Sprint 1

Tabla | Kanban | Tablero | Nuevo

Tarea	Estado	Prioridad	Responsable	Fecha límite
HU-01	Hecho	Alta	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	12 de marzo de 2026
HU-02	Hecho	Alta	Juan Diego Zapata	12 de marzo de 2026
HU-03	Hecho	Alta	Kevin Adrian Osorio Andrac	12 de marzo de 2026
HU-04	Hecho	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	12 de marzo de 2026
HU-05	Hecho	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	12 de marzo de 2026
HU-06	Hecho	Media	Juan Diego Zapata	12 de marzo de 2026



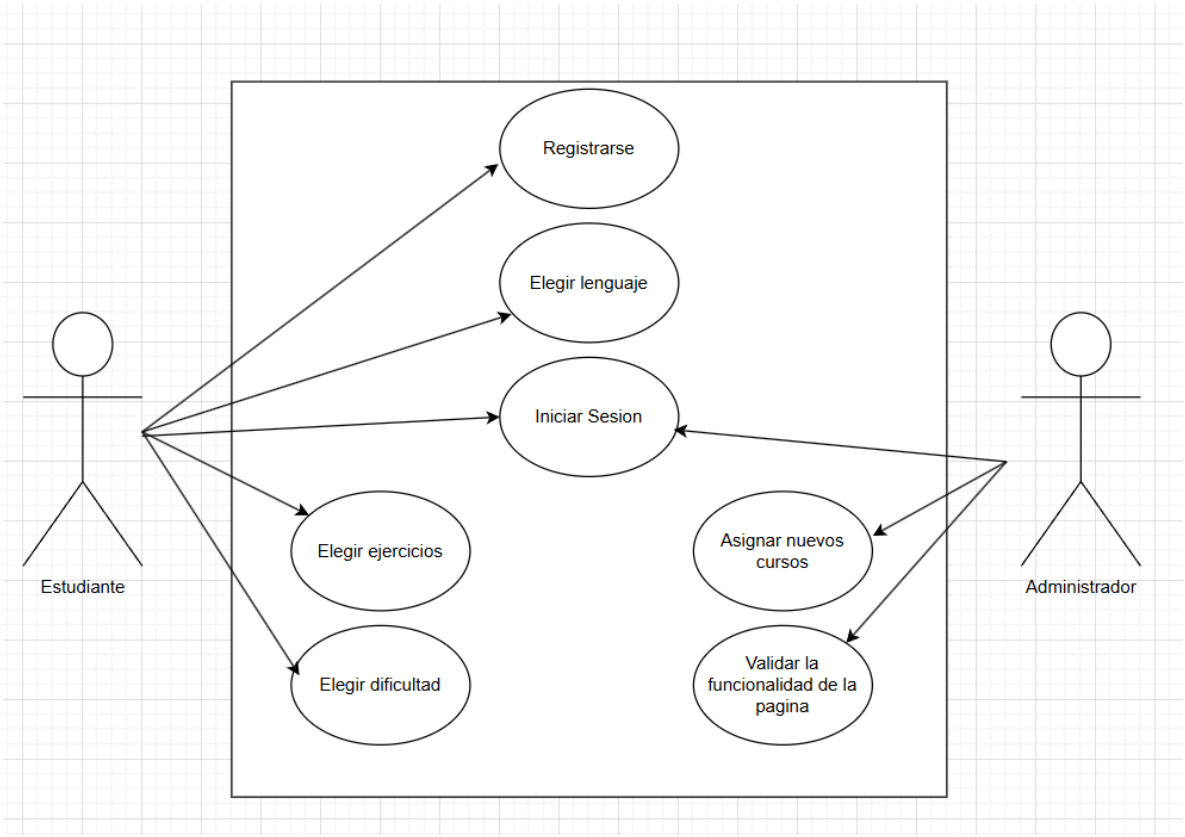


Diagrama de casos de uso(UML)

CU#	Titulo	Descripción	Actores
CU-1	Registrarse	Permitir al estudiante registrarse en el	Estudiante

		sistema llenándolo con sus datos como el nombre, correo etc.	
CU-2	Elegir lenguaje	Permitir al estudiante elegir el tipo de lenguaje (java,Phyton etc).	Estudiante
CU-3	Iniciar sesión	Permitir tanto al estudiante como al administrador entrar al sistema con su respectiva cuenta.	Estudiante, Administrador
CU-4	Elegir ejercicios	Permitir al estudiante elegir que ejercicios realizar.	Estudiante
CU-5	Elegir dificultad	Permitir al estudiante elegir la dificultad con el que va a inicar.	Estudiante

2.5 Matriz de trazabilidad

HU	RF Relacionado	RNF Relacionado	Sprint
HU-01	RF-01, RF-04	RNF-05	Sprint 1
HU-02	RF-05	RNF-02, RNF-05	Sprint 1
HU-03	RF-07	RNF-02	Sprint 1
HU-04	RF-01, RF-04	RNF-06	Sprint 1
HU-05	RF-02	RNF-01, RNF-07	Sprint 1
HU-06	RF-09	RNF-01, RNF-07	Sprint 1
HU-07	RF-03	RNF-01	----------
HU-08	RF-08	RNF-01, RNF-02	----------
HU-09	RF-09	RNF-01	----------
HU-10	RF-10	RNF-03	----------
HU-11	RF-11	RNF-03	----------
HU-12	RF-12	RNF-04	----------
HU-13	RF-13	RNF-05	----------
HU-14	RF-14	RNF-05	----------
HU-15	RF-15	RNF-01	----------
HU-16	RF-10	RNF-03	----------
HU-17	RF-11	RNF-03	----------
HU-18	RF-12	RNF-04	----------
HU-19	RF-13	RNF-05	----------
HU-20	RF-14	RNF-05	----------
HU-21	RF-15	RNF-01	----------
HU-22	RF-06	RNF-05	----------
HU-23	RF-16	RNF-04	----------
HU-24	RF-17	RNF-04	----------

Daily Scrum

1. **¿Qué hemos avanzado?**

R/Hemos avanzado en 6 historias de usuario que ya están hechas al 100% 3 son de alta prioridad y 3 de media.

2. **¿Qué estamos trabajando?**

R/Estuvimos trabajando con 6 historias de usuario para darle inicio a nuestro proyecto las cuales fueron:

- Como estudiante quiero realizar ejercicios que refuercen la sintaxis de los lenguajes para reducir errores al programar.
- Como estudiante quiero que el sistema detecte errores de sintaxis automáticamente para corregirlos de inmediato
- Como estudiante quiero realizar prácticas directas de codificación con retroalimentación inmediata para mejorar en tiempo real.
- Como estudiante quiero practicar programación en diferentes lenguajes para ampliar mis habilidades técnicas.
- Como estudiante quiero que el sistema adapte el nivel de dificultad según mi rendimiento para mantener un aprendizaje progresivo.
- Como estudiante quiero acceder a ejercicios orientados a distintos tipos de proyectos para desarrollar experiencia práctica.

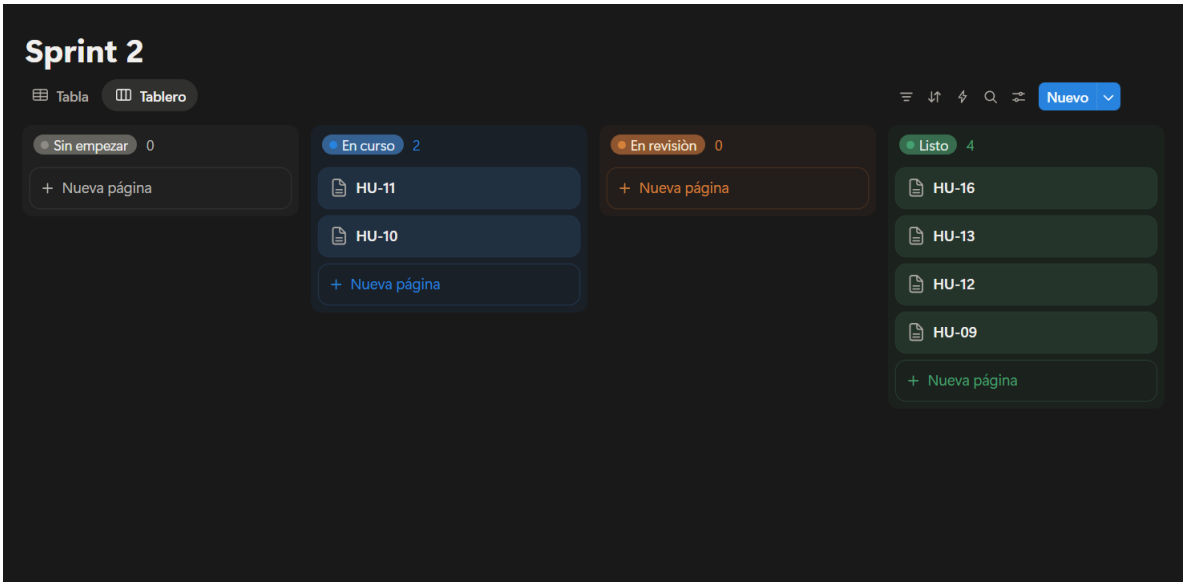
3. **¿Qué obstáculos tenemos?**

R/Tuvimos problemas en tratar de que la pagina nos mostrara el error visualmente

4. **¿Qué haremos antes de la próxima clase?**

R/Para antes de la próxima clase vamos a hacer un nuevo Sprint escogiendo nuevamente 6 historias de usuario que tengan una prioridad alta o media para así seguir avanzando con nuestro proyecto.

Daily Scrum Sprint 2



Sprint 2

Tabla | Tablero | Nuevo

Tarea	Estado	Prioridad	Responsable	Fecha limite
HU-09	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	24 de marzo de 2026
HU-10	En curso	Alta	Kevin Adrian Osorio Andrac	24 de marzo de 2026
HU-11	En curso	Alta	Juan Diego Zapata	24 de marzo de 2026
HU-12	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	24 de marzo de 2026
HU-13	Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	24 de marzo de 2026
HU-16	Listo	Alta	Juan Diego Zapata	24 de marzo de 2026

+ Nueva página

1.¿Que hemos Avanzado?

R/Hemos avanzado en 6 historias de usuario las cuales 4 están al 100% y 2 por terminar.

2. ¿Qué estamos trabajando?

R/Estuvimos trabajando con 6 historias de usuario para ir formando la estructura de nuestro software las cuales fueron:

3¿Qué obstáculos tenemos?

R/Los obstáculos que obtuvimos fue en el inicio de sesión y registro del usuario “profe usted nos dijo que se vea visualmente no que en realidad registrara el usuario y lo guardara :(” .

4¿Qué haremos antes de la próxima clase?

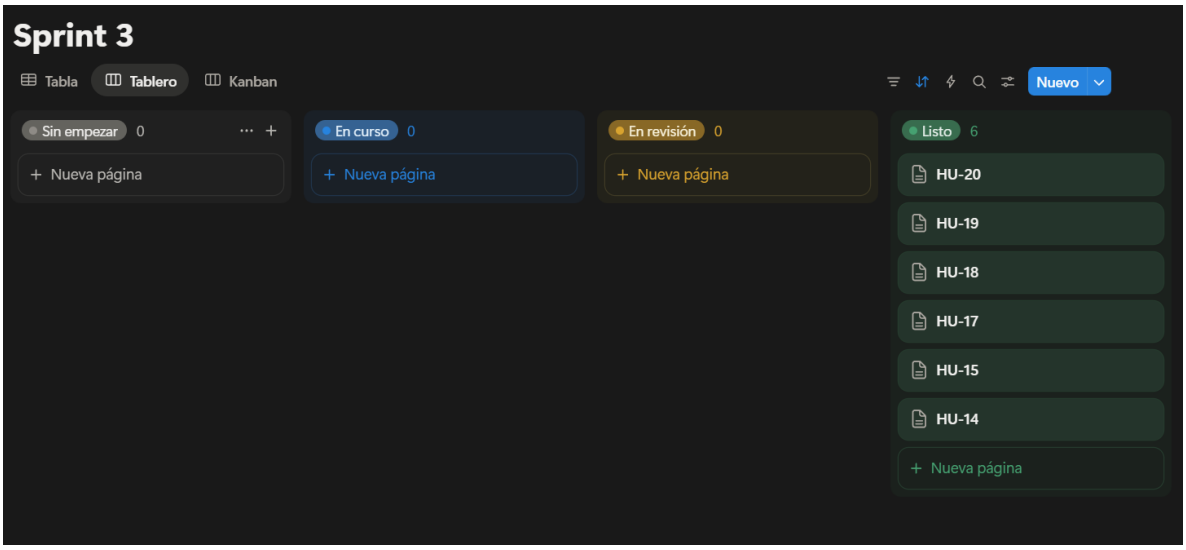
R/Para antes de la próxima clase vamos a hacer un nuevo Sprint escogiendo nuevamente 6 historias de usuario que tengan una prioridad alta, media o baja para así seguir avanzando con nuestro proyecto, además de modificar las dos tareas que están por terminar.

Daily Scrum Sprint 3

Sprint 3

Tabla | Tablero | Kanban | Nuevo

Tarea	Estado	Prioridad	Personas	Fecha Limite
HU-14	Listo	Baja	Juan Diego Zapata	6 de abril de 2026
HU-15	Listo	Baja	Kevin Adrian Osorio Andrac	6 de abril de 2026
HU-17	Listo	Media	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	6 de abril de 2026
HU-18	Listo	Baja	Juan Diego Zapata	6 de abril de 2026
HU-19	Listo	Media	Kevin Adrian Osorio Andrac	6 de abril de 2026
HU-20	Listo	Baja	Luis Rodrigo Ulloa Hurtado	6 de abril de 2026



Scrum Daily

¿Qué hicieron desde la ultima sesión?

R/ desde la ultima sesión hicimos el sprint 3 y terminamos 2 tareas del sprint 2 que habían quedado pendientes que fueron los registros e inicios de sesión.

¿Qué van a hacer después de esta clase?

R/después de esta clase vamos a hacer el sprint 4, hacer mas HU porque se nos van a acabar y dejar listo el Repositorio en GitHub.

¿Qué problemas o bloqueos tuvieron?

R/al momento de crear el GitHub tuvimos muchos problemas para crearlo, compartirlo etc.

¿Quién hizo que?

R/Kevin se encargo de la parte inicial de la pagina es decir donde se encuentra toda la información principal, Luis se encargo de la parte del registro y Juan diego del inicio de sesión para el estudiante y una para el usuario.